

PFE : Stationary Heston model

Enzo COGNÉVILLE*

Résumé

Le modèle de Heston est bien connu pour présenter des difficultés de calibration, ainsi que des incohérences entre les maturités courtes et longues en matière de surface de volatilité implicite. Ces limitations s'expliquent notamment par son surparamétrage, mais également par la dynamique de la volatilité : initialisée de manière déterministe, celle-ci, décrite par un processus de type CIR, évolue selon deux régimes distincts, un régime transitoire à court terme et un régime stationnaire à long terme.

Dans ce travail, nous proposons de remédier à ces limitations en considérant une version du modèle de Heston directement formulée en régime stationnaire (cf. [2]). L'étude portera principalement la simulation d'un tel processus, sur le pricing d'options vanille, ainsi que sur l'évaluation d'options exotiques dépendantes du chemin, à l'aide de méthodes de Monte Carlo.

*EDF R&D, cognenzo@gmail.com

1 Introduction

Depuis son introduction par Heston [1], le modèle de volatilité stochastique éponyme occupe une place centrale en finance quantitative. Il permet de modéliser conjointement l'évolution d'un actif risqué et celle de sa variance instantanée, cette dernière étant décrite, dans sa formulation standard par un processus de Cox–Ingersoll–Ross. Contrairement au modèle de Black–Scholes, dans lequel la volatilité est supposée constante, le modèle de Heston introduit une dynamique aléatoire de la volatilité et permet ainsi de reproduire une partie des effets de smile observés sur les marchés d'options. Il présente également un intérêt numérique important, puisque les prix d'options européennes peuvent être obtenus à partir de formules semi-fermées reposant sur la fonction logarithme du prix.

Le modèle standard de Heston possède néanmoins plusieurs limites bien connues. En particulier, il tend à produire des smiles insuffisamment marqués pour les maturités courtes. Cette difficulté est liée à la structure même du modèle : dans sa formulation usuelle, la variance initiale est fixée de manière déterministe, puis évolue selon une dynamique de retour à la moyenne. Le comportement de la variance comporte alors un régime transitoire, fortement influencé par cette condition initiale, puis un régime de long terme gouverné par la distribution stationnaire du processus CIR. Cette séparation entre régime de court terme et régime stationnaire peut contribuer aux incohérences observées dans la surface de volatilité implicite.

L'idée étudiée dans ce projet, inspirée de [2], consiste à considérer directement une version stationnaire du modèle de Heston. Au lieu de fixer la variance initiale à une valeur déterministe, on l'initialise suivant une loi Gamma lorsque les paramètres vérifient les conditions usuelles de positivité. Cette modification ne change pas la dynamique fondamentale du modèle, mais elle introduit davantage d'aléa dans la variance dès l'origine. Elle permet ainsi d'obtenir une structure plus naturelle pour les maturités courtes, tout en conservant une formulation proche du modèle de Heston classique.

L'objectif de ce travail n'est pas de traiter le problème complet de calibration aux données de marché, bien que celui-ci constitue une motivation importante du modèle stationnaire. Nous nous concentrons uniquement sur la partie pricing. Le projet vise à comprendre la construction mathématique du modèle de Heston stationnaire, à étudier les méthodes numériques nécessaires à sa simulation, à implémenter différents pricers pour des produits dérivés standards et path-dependent, puis à comparer ces résultats à ceux de l'article [2].

Le rapport est organisé de la manière suivante. Nous commençons par rappeler les propriétés principales de la loi Gamma, qui intervient dans l'initialisation du processus CIR. Nous présentons ensuite les bases du modèle de Heston standard et sa version stationnaire. La troisième partie est consacrée aux différents schémas de discrétisation utilisés pour simuler la variance et le sous-jacent. Nous décrivons ensuite l'implémentation retenue, en particulier la simulation des trajectoires et l'organisation des pricers. Enfin, nous appliquons ces outils au pricing d'options européennes, d'options barrières et d'options bermudéennes, avant de conclure sur les apports et les limites de l'approche retenue.

2 Rappel sur la loi Gamma

2.1 Définition

Soit X une variable aléatoire suivant une loi Gamma de paramètre de forme $k > 0$ et de paramètre d'échelle $\theta > 0$. On note

$$X \sim \Gamma(k, \theta).$$

Sa densité est donnée, pour $x > 0$, par

$$f(x; k, \theta) = \frac{x^{k-1} e^{-x/\theta}}{\Gamma(k) \theta^k},$$

où $\Gamma(k)$ désigne la fonction Gamma, définie par

$$\Gamma(k) = \int_0^{+\infty} t^{k-1} e^{-t} dt.$$

Cette fonction généralise la factorielle, puisque pour tout entier $n \geq 1$,

$$\Gamma(n) = (n-1)!.$$

Dans la densité de la loi Gamma, elle intervient comme constante de normalisation afin que l'intégrale de la densité sur $\mathbb{R}_+$ soit égale à 1.

On utilise ici la paramétrisation *shape-scale*. Une autre convention, également fréquente, consiste à utiliser un paramètre de taux $\beta > 0$, relié au paramètre d'échelle par

$$\theta = \frac{1}{\beta}.$$

Dans ce cas, on peut écrire $X \sim \Gamma(k, \beta)$ en convention *shape-rate*, avec pour densité

$$f(x; k, \beta) = \frac{\beta^k}{\Gamma(k)} x^{k-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0.$$

2.2 Moments

Les deux premiers moments de la loi Gamma en paramétrisation *shape-scale* sont

$$\mathbb{E}[X] = k\theta, \quad \text{Var}(X) = k\theta^2.$$

En paramétrisation *shape-rate*, ils deviennent

$$\mathbb{E}[X] = \frac{k}{\beta}, \quad \text{Var}(X) = \frac{k}{\beta^2}.$$

Ces formules permettent de comprendre l'effet des deux paramètres. Le paramètre k contrôle principalement la forme de la distribution. Lorsque k est petit, la loi est très asymétrique et fortement concentrée près de zéro. Lorsque k augmente, la distribution devient plus régulière et moins asymétrique. Le paramètre d'échelle θ , quant à lui, dilate la distribution : une valeur plus grande de θ augmente à la fois l'espérance et la variance. Dans le notebook du projet, cette propriété est vérifiée numériquement. Pour $k = 2.5$ et $\theta = 1.2$, les valeurs théoriques sont

$$\mathbb{E}[X] = 2.5 \times 1.2 = 3, \quad \text{Var}(X) = 2.5 \times 1.2^2 = 3.6.$$

La simulation d'un grand nombre d'échantillons avec NumPy donne une moyenne et une variance empiriques très proches de ces valeurs théoriques, ce qui illustre la cohérence de la méthode de génération utilisée.

2.3 Simulation directe

La méthode la plus simple pour simuler une loi Gamma consiste à utiliser un générateur déjà implémenté dans une bibliothèque numérique. En Python, NumPy utilise directement la paramétrisation *shape-scale*. La commande utilisée est de la forme

```
rng.gamma(shape=k, scale=theta, size=N).
```

Elle permet de générer N réalisations indépendantes d'une variable de loi $\Gamma(k, \theta)$.

Cette simulation directe est celle qui sera naturellement utilisée dans la suite pour initialiser la variance stationnaire du modèle de Heston.

2.4 Simulation par rejet

Le notebook présente également une méthode de simulation par rejet. Cette méthode repose sur l'idée suivante : on simule une variable candidate selon une loi plus simple, puis on l'accepte ou on la rejette avec une certaine probabilité afin que les échantillons acceptés suivent la loi cible.

Dans le cas général, si l'on souhaite simuler une densité cible f , on choisit une densité instrumentale g plus facile à simuler, ainsi qu'une constante $M > 0$ telle que

$$f(x) \leq Mg(x)$$

pour tout x dans le support considéré. L'algorithme est alors le suivant :

1. simuler une proposition Y selon la densité g ;
2. simuler $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$;
3. accepter Y si

$$U \leq \frac{f(Y)}{Mg(Y)}.$$

Les valeurs acceptées suivent alors la densité cible f .

Cette méthode, bien que simple et intuitive, est moins adaptée à une simulation efficace de la loi Gamma. Ses performances dépendent en effet fortement du choix de la densité instrumentale g et de la constante M telle que $f \leq Mg$. Si M est trop grand, ou si g approxime mal la densité cible f , le taux d'acceptation devient faible, ce qui augmente fortement le coût de simulation.

Pour cette raison, nous privilégions dans la suite du projet la simulation directe de la loi Gamma à l'aide de NumPy pour initialiser la variance selon sa loi stationnaire.

3 Modèle de Heston standard et sa version stationnaire

3.1 Le modèle de Heston standard

Sous la probabilité risque-neutre, le modèle de Heston standard est défini par le système d'équations différentielles stochastiques suivant :

$$\begin{cases} \frac{dS_t}{S_t} = (r - q) dt + \sqrt{v_t}(\rho d\tilde{W}_t + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t), \\ dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} d\tilde{W}_t, \end{cases}$$

où

- S_t désigne la dynamique de l'actif risqué,
- v_t désigne la dynamique du processus de volatilité,
- $S_0 = s_0 \geq 0$ désigne le prix initial de l'actif risqué,
- $r \in \mathbb{R}$ désigne le taux d'intérêt sans risque,
- $q \in \mathbb{R}$ désigne le taux de dividende,
- $\rho \in [-1, 1]$ désigne la corrélation entre l'actif et sa volatilité,
- $(W, \tilde{W})$ désigne les deux browniens associés au processus de log prix et au processus de volatilité,
- $\theta > 0$ désigne le niveau moyen de long terme de la variance,
- $\kappa > 0$ désigne la vitesse de retour à la moyenne de la variance,
- $\xi > 0$ désigne la vol-of-vol,
- $v_0 = x \geq 0$ désigne la variance initiale, supposée déterministe dans le modèle standard.

La dynamique de la variance est un processus de Cox–Ingersoll–Ross, ou processus CIR. Celui-ci est un processus de retour à la moyenne : lorsque v_t est supérieur à θ , le terme de drift $\kappa(\theta - v_t)$ tend à faire diminuer la variance et inversement, lorsque v_t est inférieur à θ , ce terme tend à la faire remonter. Le paramètre κ contrôle la vitesse de ce retour à la moyenne, tandis que ξ contrôle l'intensité des fluctuations aléatoires de la variance.

Une propriété importante du processus CIR est sa positivité. Sous la condition de Feller $2\kappa\theta \geq \xi^2$, le processus CIR reste strictement positif lorsque son point de départ est strictement positif. Cette propriété est essentielle dans le modèle de Heston, puisque la volatilité instantanée est donnée par $\sqrt{v_t}$.

Dans le modèle de Heston standard, la variance initiale v_0 est fixée à une valeur déterministe x . Cette valeur est généralement considérée comme un paramètre supplémentaire du modèle. Le vecteur de paramètres peut ainsi être écrit sous la forme

$$\lambda(x) = (S_0, r, q, \kappa, \theta, \xi, \rho, x).$$

Le modèle de Heston présente deux intérêts principaux. D'une part, il permet de reproduire une partie des smiles de volatilité implicite observés sur les marchés. D'autre part, il reste relativement tractable pour les options européennes, dont les prix peuvent être obtenus à partir de formules semi-fermées utilisant la fonction caractéristique du logarithme du prix.

Il présente toutefois une limite importante pour les maturités courtes. Le modèle standard tend en effet à produire des smiles moins prononcés que ceux observés en pratique. Cela vient notamment du fait que la variance initiale est fixée à une valeur déterministe $v_0 = x$. Sur un horizon court, la variance reste fortement influencée par cette condition initiale et n'a pas encore rejoint son régime de long terme. La dynamique de la variance comporte donc un régime transitoire.

3.2 Loi stationnaire du processus CIR

Le processus CIR décrivant la variance admet une loi stationnaire. Cela signifie qu'il existe une distribution de probabilité ν telle que, si

$$v_0 \sim \nu,$$

alors

$$v_t \sim \nu$$

pour tout $t \geq 0$. Autrement dit, lorsque le processus est initialisé selon sa loi stationnaire, sa distribution reste constante au cours du temps.

Dans le cas du processus CIR la loi stationnaire est une loi Gamma. En paramétrisation *shape-rate*, on a

$$\nu = \Gamma(\alpha, \beta),$$

avec

$$\alpha = \theta\beta, \quad \beta = \frac{2\kappa}{\xi^2}.$$

De manière équivalente, en paramétrisation *shape-scale*, le paramètre d'échelle vaut

$$\vartheta = \frac{1}{\beta} = \frac{\xi^2}{2\kappa},$$

et donc

$$\nu = \Gamma\left(\frac{2\kappa\theta}{\xi^2}, \frac{\xi^2}{2\kappa}\right).$$

3.3 Le modèle de Heston stationnaire

L'idée du modèle de Heston stationnaire consiste à remplacer la condition initiale déterministe de la variance par sa loi stationnaire. Dans le modèle standard, on impose

$$v_0 = x.$$

Dans le modèle stationnaire, on suppose au contraire que

$$v_0^\nu \sim \nu = \Gamma\left(\frac{2\kappa\theta}{\xi^2}, \frac{2\kappa}{\xi^2}\right)$$

en paramétrisation *shape-rate*.

La dynamique du modèle stationnaire s'écrit donc :

$$\begin{cases} \frac{dS_t^\nu}{S_t^\nu} = (r - q) dt + \sqrt{v_t^\nu} (\rho d\tilde{W}_t + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t), \\ dv_t^\nu = \kappa(\theta - v_t^\nu) dt + \xi \sqrt{v_t^\nu} d\tilde{W}_t, \end{cases}$$

avec $v_0^\nu \sim \nu$.

La dynamique locale du modèle reste donc identique à celle du modèle de Heston standard. La différence porte uniquement sur l'initialisation de la variance. Dans le modèle standard, toutes les trajectoires commencent avec la même variance initiale x . Dans le modèle stationnaire, chaque trajectoire commence avec une variance initiale tirée aléatoirement selon la loi Gamma du processus CIR.

Cette modification a plusieurs conséquences. D'abord, elle supprime le caractère arbitraire du choix d'une variance initiale déterministe. Ensuite, elle réduit le nombre de paramètres libres du modèle, puisque v_0 n'est plus calibré séparément. Enfin, elle introduit davantage d'aléa dans la variance dès l'instant initial. Cet effet est particulièrement important pour les maturités courtes, car c'est précisément dans ce régime que la condition initiale joue un rôle majeur.

3.4 Interprétation pour le pricing

Dans ce projet, nous ne nous intéressons pas à la calibration du modèle, mais uniquement à son utilisation pour le pricing. Le passage du modèle standard au modèle stationnaire modifie la manière dont les prix sont calculés.

Considérons une option européenne de maturité T et de payoff $\varphi(S_T)$. Dans le modèle stationnaire, son prix est donné par

$$I_0 = \mathbb{E} [e^{-rT} \varphi(S_T^\nu)] .$$

En conditionnant par la variance initiale v_0^ν , on obtient

$$I_0 = \mathbb{E} [\mathbb{E} [e^{-rT} \varphi(S_T^\nu) \mid v_0^\nu]] .$$

Pour une valeur donnée de $v_0^\nu = v$, l'espérance conditionnelle correspond exactement au prix de l'option dans un modèle de Heston standard initialisé avec $v_0 = v$. Si l'on note ce prix

$$f(v),$$

alors le prix stationnaire s'écrit simplement

$$I_0 = \mathbb{E} [f(v_0^\nu)] .$$

Cette relation montre que le prix dans le modèle stationnaire peut être vu comme une moyenne de prix de Heston standards, calculés pour différentes valeurs initiales de la variance, pondérées par la loi stationnaire Gamma.

Dans le cadre d'une méthode de Monte Carlo, cette formulation est naturelle. Pour chaque trajectoire simulée, on commence par tirer une variance initiale

$$v_0^\nu \sim \nu,$$

puis on simule la trajectoire jointe de (S_t^ν, v_t^ν) . Le payoff actualisé est ensuite moyenné sur l'ensemble des trajectoires simulées.

Cette approche sera utilisée dans la suite pour le pricing des options européennes, barrières et bermudéennes. Les options européennes peuvent être évaluées par Monte Carlo ou par des méthodes semi-fermées, les options barrières par Monte Carlo et les options bermudéennes nécessitent en revanche des méthodes de programmation dynamique ou de quantization récursive, car leur payoff dépend de décisions d'exercice intermédiaires.

4 Schémas de discrétisation

Dans cette section, nous présentons les schémas de discrétisation utilisés pour simuler le modèle de Heston stationnaire. L'objectif est de construire une approximation numérique du couple (S_t, v_t) , où S_t désigne le prix du sous-jacent et v_t sa variance instantanée.

Le point délicat vient principalement de la dynamique de la variance. En effet, v_t suit un processus CIR :

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} d\widetilde{W}_t.$$

Cette dynamique est positive en temps continu sous la condition de Feller

$$\xi^2 \leq 2\kappa\theta.$$

Toutefois, un schéma numérique appliqué naïvement ne préserve pas nécessairement cette positivité. Or, dans le modèle de Heston, la volatilité instantanée est donnée par $\sqrt{v_t}$. Il est donc essentiel de disposer d'un schéma qui évite, autant que possible, de produire des valeurs négatives de la variance.

4.1 Discrétisation d'Euler–Maruyama du processus CIR

Soit une grille de temps régulière

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T, \quad t_k = kh, \quad h = \frac{T}{n}.$$

Un premier choix naturel consiste à appliquer un schéma d'Euler–Maruyama directement au processus CIR. On obtient alors

$$\bar{v}_{t_{k+1}} = \bar{v}_{t_k} + \kappa(\theta - \bar{v}_{t_k})h + \xi \sqrt{\bar{v}_{t_k}} \sqrt{h} Z_{k+1}^2,$$

où

$$Z_{k+1}^2 = \frac{\widetilde{W}_{t_{k+1}} - \widetilde{W}_{t_k}}{\sqrt{h}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Ce schéma est simple, mais il ne préserve pas la positivité de la variance. En effet, même si $\bar{v}_{t_k} > 0$, la variable gaussienne Z_{k+1}^2 peut prendre des valeurs très négatives. On a donc une probabilité strictement positive que

$$\bar{v}_{t_{k+1}} < 0.$$

Le problème est particulièrement important lorsque la variance est proche de zéro, ou lorsque le pas de temps h est trop grand. Dans ce cas, le terme aléatoire peut dominer le drift de retour à la moyenne.

Cette difficulté rend le schéma d'Euler direct peu satisfaisant pour le processus CIR. C'est pour ces raisons que l'article préfère utiliser un schéma de Milstein appliqué non pas directement à v_t , mais à une transformation positive du processus.

4.2 Schéma de Milstein pour une diffusion scalaire

Pour une diffusion scalaire générale

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t,$$

le schéma de Milstein s'écrit

$$\bar{X}_{t_{k+1}} = \bar{X}_{t_k} + b(t_k, \bar{X}_{t_k})h + \sigma(t_k, \bar{X}_{t_k})\sqrt{h} Z_{k+1} + \frac{1}{2}\sigma(t_k, \bar{X}_{t_k})\partial_x \sigma(t_k, \bar{X}_{t_k})h (Z_{k+1}^2 - 1),$$

Dans l'article, ce schéma est réécrit sous une forme équivalente

$$M_{b,\sigma}(t, x, z) = x - \frac{\sigma(t, x)}{2\partial_x\sigma(t, x)} + h \left(b(t, x) - \frac{\sigma(t, x)\partial_x\sigma(t, x)}{2} \right) + \frac{\sigma(t, x)\partial_x\sigma(t, x)}{2} h \left(z + \frac{1}{\sqrt{h}\partial_x\sigma(t, x)} \right)^2.$$

Cette écriture fait apparaître un terme quadratique positif. Elle permet donc d'identifier des conditions sous lesquelles le schéma reste positif.

Si l'on applique directement ce schéma au CIR avec

$$b(x) = \kappa(\theta - x), \quad \sigma(x) = \xi\sqrt{x}, \quad \partial_x\sigma(x) = \frac{\xi}{2\sqrt{x}},$$

on obtient

$$\sigma(x)\partial_x\sigma(x) = \frac{\xi^2}{2}.$$

Le terme de drift corrigé fait alors intervenir

$$b(x) - \frac{\sigma(x)\partial_x\sigma(x)}{2} = \kappa(\theta - x) - \frac{\xi^2}{4}.$$

Ce terme n'est pas toujours positif, notamment lorsque x est grand. Ainsi, même le schéma de Milstein appliqué directement à v_t ne garantit pas la positivité de manière satisfaisante.

4.3 Volatilité boostée

Pour contourner ce problème, l'article introduit le processus de variance boostée

$$Y_t = e^{\kappa t} v_t.$$

L'idée est de supprimer le terme de retour à la moyenne négatif $-\kappa v_t$ dans la dynamique de la variance. En appliquant la formule d'Itô, on obtient

$$dY_t = e^{\kappa t} \kappa \theta dt + \xi e^{\frac{\kappa t}{2}} \sqrt{Y_t} d\widetilde{W}_t.$$

Le processus Y_t est donc encore une diffusion de type racine carrée, mais son drift devient strictement positif :

$$\widetilde{b}(t, y) = e^{\kappa t} \kappa \theta,$$

et sa volatilité est

$$\widetilde{\sigma}(t, y) = \xi e^{\frac{\kappa t}{2}} \sqrt{y}.$$

On a également

$$\partial_y \widetilde{\sigma}(t, y) = \frac{\xi e^{\frac{\kappa t}{2}}}{2\sqrt{y}}.$$

Le schéma de Milstein est alors appliqué au processus Y_t , et non directement à v_t . On pose

$$\bar{Y}_{t_{k+1}} = M_{\widetilde{b}, \widetilde{\sigma}}(t_k, \bar{Y}_{t_k}, Z_{k+1}^2).$$

En utilisant les expressions de $\widetilde{b}$ et $\widetilde{\sigma}$, on obtient la formule explicite

$$\bar{Y}_{t_{k+1}} = h e^{\kappa t_k} \left(\kappa \theta - \frac{\xi^2}{4} \right) + \frac{h \xi^2 e^{\kappa t_k}}{4} \left(Z_{k+1}^2 + \frac{2\sqrt{\bar{Y}_{t_k}}}{\sqrt{h} \xi e^{\frac{\kappa t_k}{2}}} \right)^2.$$

Une fois $\bar{Y}_{t_{k+1}}$ simulé, on revient à la variance initiale par la relation inverse

$$\bar{v}_{t_{k+1}} = e^{-\kappa t_{k+1}} \bar{Y}_{t_{k+1}}.$$

Comme $e^{-\kappa t_{k+1}} > 0$, la positivité de $\bar{Y}_{t_{k+1}}$ implique celle de $\bar{v}_{t_{k+1}}$.

4.4 Discrétisation du logarithme du spot

Pour le sous-jacent, on travaille avec le logarithme du prix :

$$X_t = \log S_t.$$

Dans le modèle de Heston, la dynamique du spot est

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - q) dt + \sqrt{v_t} dW_t^S,$$

où le brownien du spot est corrélé avec celui de la variance. En appliquant la formule d'Itô, on obtient

$$dX_t = \left(r - q - \frac{1}{2}v_t \right) dt + \sqrt{v_t} dW_t^S.$$

En utilisant la relation

$$v_t = e^{-\kappa t} Y_t,$$

on peut écrire

$$dX_t = \left(r - q - \frac{1}{2}e^{-\kappa t} Y_t \right) dt + e^{-\frac{\kappa t}{2}} \sqrt{Y_t} dW_t^S.$$

On applique alors un schéma d'Euler-Maruyama à X_t :

$$\bar{X}_{t_{k+1}} = \bar{X}_{t_k} + \left(r - q - \frac{1}{2}e^{-\kappa t_k} \bar{Y}_{t_k} \right) h + e^{-\frac{\kappa t_k}{2}} \sqrt{\bar{Y}_{t_k}} \sqrt{h} Z_{k+1}^1.$$

Les variables gaussiennes Z_{k+1}^1 et Z_{k+1}^2 sont corrélées afin de reproduire la corrélation ρ entre le brownien du spot et le brownien de variance. Enfin, le prix du sous-jacent est retrouvé par exponentiation :

$$\bar{S}_{t_k} = e^{\bar{X}_{t_k}}.$$

5 Pricing

Dans l'article de référence, le pricing des options exotiques dans le modèle de Heston stationnaire repose principalement sur une méthode de product recursive quantization.

Dans ce projet, nous faisons volontairement un choix différent. L'objectif n'est pas de reproduire directement toute la machinerie de quantization récursive de l'article, mais de proposer une implémentation plus directe fondée sur des méthodes de Monte Carlo. Ce choix est délibéré : il permet d'appliquer concrètement les méthodes vues en cours, notamment le pricing Monte Carlo et l'algorithme de Longstaff–Schwartz. Il permet également de comparer les résultats de l'article à une approche numérique alternative, plus simple à implémenter et à interpréter.

L'implémentation repose donc sur une architecture commune. On simule d'abord des trajectoires du modèle de Heston stationnaire à l'aide du schéma décrit précédemment : la variance initiale est tirée selon la loi stationnaire Gamma, la variance est propagée à l'aide du schéma de Milstein appliqué à la variance boostée, et le logarithme du spot est discrétisé par un schéma d'Euler–Maruyama. Une fois les trajectoires simulées, le pricer utilisé dépend uniquement de la structure du payoff.

5.1 Call européen

Le prix d'un Call européen est

$$\mathbb{E} [e^{-rT} (S_T^\nu - K)^+].$$

Dans l'article, les options européennes peuvent être évaluées efficacement en utilisant la relation

$$I_0 = \mathbb{E} [f(v_0')],$$

où $f(v)$ désigne le prix de l'option dans un modèle de Heston standard initialisé avec une variance déterministe $v_0 = v$. Cette espérance par rapport à la loi Gamma stationnaire peut ensuite être approchée par Monte Carlo.

Cette méthode est moins rapide qu'une formule semi-fermée. En revanche, elle présente l'avantage d'être très simple. De plus, le même simulateur peut ensuite être utilisé pour des produits dépendant du chemin ou possédant plusieurs dates d'exercice.

5.2 Option bermudéenne

Une option bermudéenne est une option dont l'exercice est possible uniquement à certaines dates prédéfinies. On note ces dates

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T.$$

Contrairement à une option européenne, dont le payoff est évalué uniquement à maturité, une option bermudéenne impose donc de décider, à chaque date d'exercice, s'il est préférable d'exercer immédiatement ou de conserver l'option.

Dans le cas d'un call bermudéen de strike K , le payoff obtenu en cas d'exercice immédiat à la date t_k est

$$\varphi(S_{t_k}) = (S_{t_k} - K)^+.$$

La difficulté ne vient donc pas de la forme du payoff, qui reste proche de celui d'un call européen, mais du choix de la date d'exercice. À chaque date t_k , il faut comparer le gain immédiat $\varphi(S_{t_k})$ avec la valeur de continuation, c'est-à-dire la valeur espérée de l'option si l'on décide de ne pas exercer à cette date.

Dans l'article, ce problème est traité à l'aide d'une méthode de quantization. Dans notre implémentation, nous faisons un choix différent. Nous utilisons une méthode de Monte Carlo combinée à l'algorithme de Longstaff-Schwartz. Ce choix permet de mettre en pratique les méthodes de simulation et de régression vues en cours, tout en obtenant une approche alternative à celle de l'article.

On commence par simuler un grand nombre de trajectoires du modèle de Heston stationnaire. Pour chaque trajectoire, la variance initiale est d'abord tirée selon la loi stationnaire Gamma, puis le couple (S_t^ν, v_t^ν) est simulé sur la grille de temps. À maturité, la valeur de l'option est simplement donnée par le payoff final. Ensuite, on remonte les dates d'exercice une à une.

À une date t_k , on considère les trajectoires pour lesquelles l'option est dans la monnaie. Pour ces trajectoires, on dispose des cashflows futurs obtenus en suivant la stratégie d'exercice construite aux dates ultérieures. Ces cashflows sont actualisés à la date t_k , puis régressés sur des fonctions de l'état courant, par exemple des fonctions polynomiales du spot et de la volatilité. Cette régression fournit une approximation de la valeur de continuation.

On compare alors, trajectoire par trajectoire, le payoff immédiat $(S_{t_k} - K)^+$ à la valeur de continuation estimée. Si le payoff immédiat est supérieur à la valeur de continuation, l'option est exercée à la date t_k . Sinon, elle est conservée. Le prix initial est finalement obtenu comme la moyenne des cashflows actualisés associés à la stratégie d'exercice ainsi estimée.

Cette approche est simple à implémenter mais elle introduit cependant d'autres sources d'erreur : l'erreur statistique de Monte Carlo, l'erreur de discrétisation temporelle, ainsi que l'erreur de régression liée au choix des fonctions de base. Elle constitue néanmoins une méthode naturelle pour comparer les résultats de l'article à une approche de simulation plus classique.

5.3 Option barrière

Une option barrière est une option dont le payoff dépend non seulement de la valeur finale du sous-jacent, mais aussi du chemin suivi par celui-ci avant la maturité. Contrairement à une option européenne classique, il ne suffit donc pas de connaître S_T : il faut également savoir si le sous-jacent a franchi, ou non, un certain niveau appelé barrière.

Dans ce projet, on considère principalement le cas d'un call up-and-out. Cette option se comporte comme un call européen tant que le sous-jacent reste sous la barrière L ($L > K$). En revanche, si le sous-jacent atteint ou dépasse cette barrière avant la maturité, l'option est désactivée et son payoff devient nul.

En temps continu, le payoff actualisé d'un call up-and-out de strike K , de maturité T et de barrière L est donc associé à la quantité

$$e^{-rT}(S_T^\nu - K)^+ \mathbb{1}_{\sup_{0 \leq t \leq T} S_t^\nu \leq L}.$$

L'indicatrice traduit la condition de survie de l'option : le payoff final n'est conservé que si le sous-jacent n'a pas franchi la barrière sur l'intervalle $[0, T]$.

Dans l'implémentation retenue, le pricing est effectué par Monte Carlo. On simule M trajectoires du modèle de Heston stationnaire sur une grille de temps

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T.$$

Pour chaque trajectoire, la variance initiale est tirée selon la loi stationnaire Gamma, puis le couple (S_t^ν, v_t^ν) est simulé selon les schémas décrits précédemment. Une fois la trajectoire simulée, on vérifie si la barrière a été franchie aux dates de la grille. Si la barrière a été atteinte, le payoff de la trajectoire est nul ; sinon, on conserve le payoff final du call.

En simulation numérique, le maximum du spot n'est observé qu'aux dates discrètes $t_0, \dots, t_n$. Remplacer le supremum continu par un maximum sur la grille peut donc introduire un biais : un franchissement entre deux dates peut ne pas être détecté. Par exemple, le spot peut dépasser la barrière entre t_k et t_{k+1} , puis repasser en dessous avant t_{k+1} . Dans ce cas, la méthode discrète considère à tort que l'option est restée active. Ce biais est d'autant plus important que le pas de temps est grand ou que la barrière est proche du spot.

Pour réduire ce biais, on utilise une correction par pont brownien. On pose

$$X_k = \log(S_{t_k}^\nu), \quad b = \log(L), \quad \Delta t_k = t_{k+1} - t_k.$$

Lorsque $X_k < b$ et $X_{k+1} < b$, la probabilité de survie sur l'intervalle $[t_k, t_{k+1}]$ est approchée par

$$p_k = 1 - \exp\left(-\frac{2(b - X_k)(b - X_{k+1})}{v_{t_k}^\nu \Delta t_k}\right).$$

Si l'une des deux extrémités est déjà au-dessus de la barrière, on pose naturellement $p_k = 0$.

Les auteurs utilisent une méthode fondée sur le pont brownien, combinée à la quantization. Cette approche permet de tenir compte de la probabilité de franchissement de la barrière entre deux dates de discrétisation, conditionnellement aux valeurs simulées aux extrémités de l'intervalle.

Dans notre cas, nous retenons un pricer Monte Carlo, mais en intégrant ce raffinement de pont brownien. Autrement dit, la barrière n'est pas seulement vérifiée aux dates de la grille : pour chaque intervalle $[t_k, t_{k+1}]$, on prend aussi en compte la probabilité que le sous-jacent ait franchi la barrière entre les deux dates. La probabilité de survie d'une trajectoire est alors obtenue en multipliant les probabilités p_k sur tous les intervalles. Cette correction permet de réduire le biais lié à la discrétisation temporelle, tout en conservant une approche Monte Carlo cohérente avec le reste de l'implémentation.

6 Résultats

Cette section présente les résultats numériques obtenus avec l'implémentation Monte Carlo du modèle de Heston stationnaire. L'objectif est double : vérifier que les simulations reproduisent bien les comportements attendus du processus de variance et du spot, puis comparer les prix obtenus avec ceux de l'article de référence [2].

6.1 Simulation du processus de variance

On commence par comparer les trois choix d'initialisation de la variance :

$$v_0 \sim \nu, \quad v_0 = \theta, \quad v_0 = v_{\text{last}}.$$

Le premier cas correspond à l'initialisation stationnaire Gamma, le second à une initialisation déterministe au niveau moyen de long terme, et le dernier à une initialisation à partir d'une valeur observée récente.

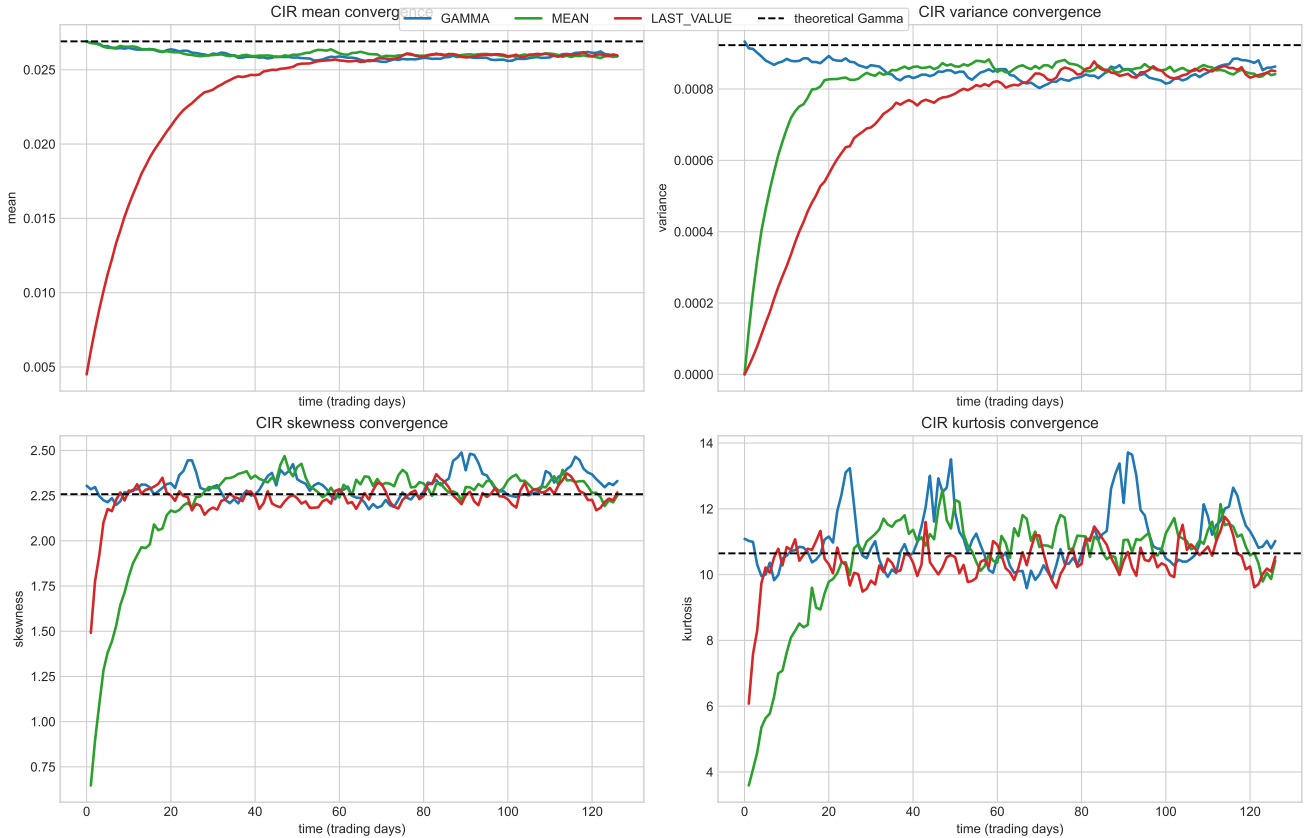


FIGURE 1 – Convergence des moments empiriques du processus CIR pour les trois initialisations.

La figure 1 confirme que l'initialisation Gamma est la seule à être stationnaire dès l'instant initial. Les moments empiriques sont globalement proches des moments théoriques de la loi stationnaire. On observe toutefois une moyenne empirique légèrement inférieure à la moyenne théorique θ . Cet écart reste limité, mais il peut s'expliquer par le schéma de discrétisation utilisé pour simuler le processus CIR. En effet, lorsque la condition de Feller n'est pas respectée, le processus de variance peut s'approcher fréquemment de zéro, ce qui rend la simulation numérique plus délicate. Les corrections de positivité introduites par le schéma peuvent alors créer un léger biais sur les trajectoires simulées.

À l'inverse, les initialisations déterministes présentent une phase transitoire : la moyenne peut être proche de θ , mais la variance, l'asymétrie et la kurtosis ne correspondent pas immédiatement à celles de la loi stationnaire. Cette phase transitoire est particulièrement visible pour les moments d'ordre élevé, qui sont plus sensibles à la forme complète de la distribution qu'à son seul niveau moyen.

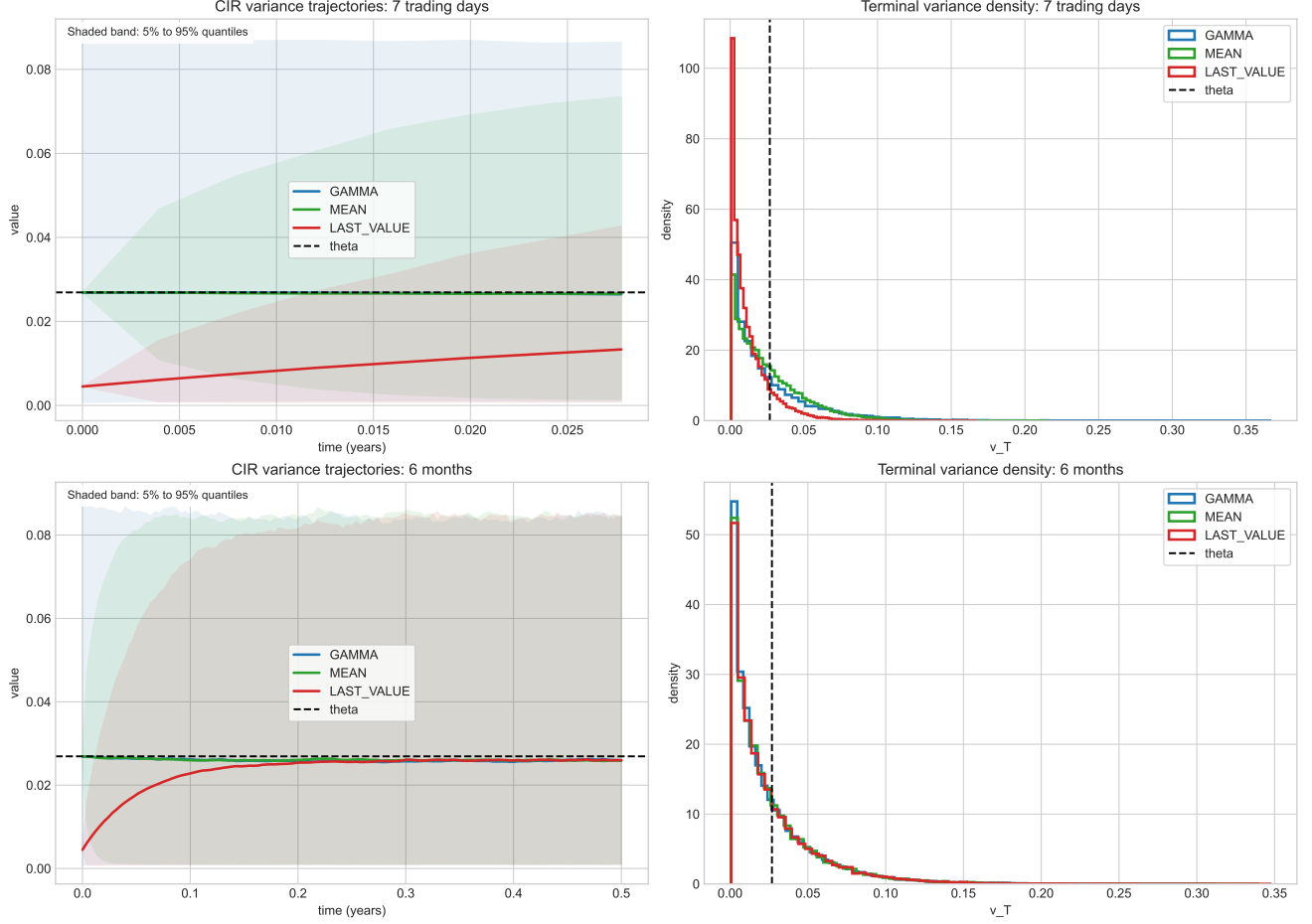


FIGURE 2 – Distribution terminale de la variance pour des maturités courtes et longues.

La figure 2 met en évidence le rôle de la maturité. Pour une maturité courte, le choix de v_0 influence fortement la distribution de v_T . L'initialisation stationnaire introduit immédiatement une dispersion réaliste de la variance, tandis que les initialisations déterministes restent plus concentrées. Pour une maturité plus longue, les distributions se rapprochent, ce qui traduit le retour à la moyenne rapide du processus CIR avec les paramètres considérés.

6.2 Simulation du modèle de Heston

On propage ensuite ces trois initialisations dans la dynamique complète du modèle de Heston. Le spot est simulé à partir du logarithme du prix, tandis que la variance est simulée avec le schéma de Milstein appliqué à la variance boostée.

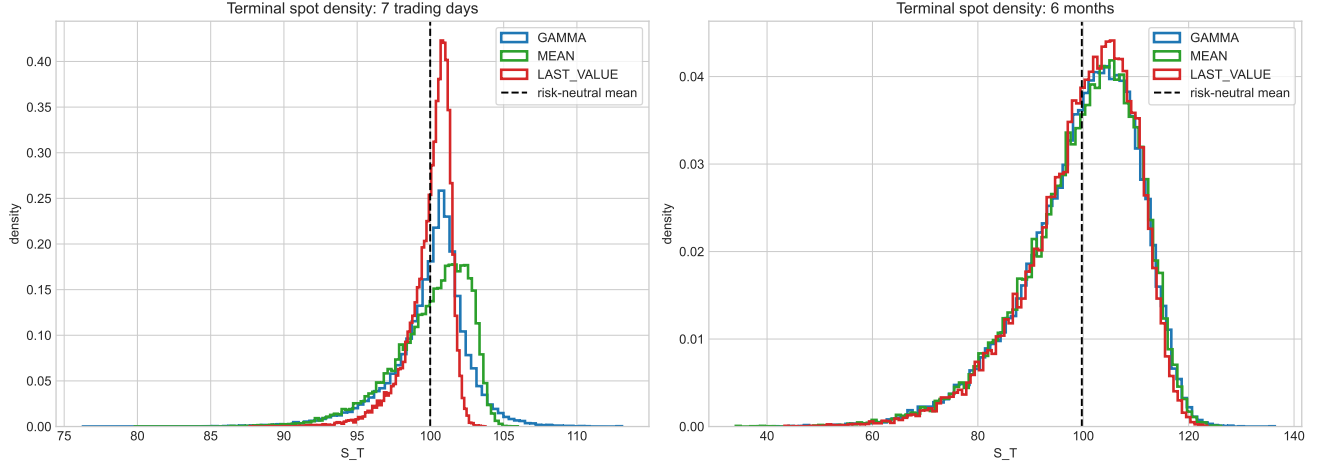


FIGURE 3 – Densités empiriques du spot terminal sous les trois initialisations.

La figure 3 montre que les trois initialisations donnent des moyennes risque-neutres proches, comme attendu. Les différences apparaissent surtout dans la dispersion et dans les queues de distribution. À court terme, l’initialisation stationnaire Gamma produit une distribution plus riche, car elle introduit dès l’origine des trajectoires à faible et à forte variance. L’initialisation $v_0 = v_{\text{last}}$ produit ici une distribution plus concentrée, car la valeur utilisée est inférieure au niveau moyen θ .

Ces différences diminuent lorsque la maturité augmente. Cela confirme que l’effet de l’initialisation est essentiellement un phénomène de court terme, cohérent avec la forte vitesse de retour à la moyenne estimée pour le processus de variance.

6.3 Options européennes

On compare ensuite les prix d’options européennes obtenus par Monte Carlo avec les valeurs de l’article. Les paramètres utilisés sont ceux de la Table 2 et 4 de [2] : maturité $T = 0.5$, pas de temps $n = 180$, et strikes compris entre 80 et 120. Les colonnes issues de l’article correspondent au benchmark et au prix obtenu par quantization pour $n = 180$. Les colonnes Monte Carlo correspondent aux trois initialisations de la variance.

Le Tableau 1 et la figure 4 montre que les prix Monte Carlo sont très proches des valeurs de référence de l’article. Pour les calls, les stratégies Gamma et Mean reproduisent bien le benchmark, en particulier pour les strikes proches de la monnaie. La stratégie *Last value* donne des prix légèrement plus faibles, surtout pour les strikes élevés. Cette différence est cohérente avec le fait qu’une initialisation ponctuelle à partir d’une dernière valeur observée ne reproduit pas immédiatement la distribution stationnaire complète de la variance.

Pour les puts, les trois stratégies restent également proches des valeurs de l’article, avec un léger avantage pour les initialisations *Gamma* et *Mean*. Les écarts observés restent faibles au regard de la nature Monte Carlo de l’estimation. Globalement, l’initialisation stationnaire Gamma fournit les résultats les plus réguliers, tandis que l’initialisation par dernière valeur apparaît plus sensible au niveau initial de variance choisi.

TABLE 1 – Prix des options européennes comparés aux valeurs de la Table 4 de [2].

Type	Strike	Benchmark	Quantization	Gamma	Mean	Last value
Call	80	20.170	19.990	20.189	20.024	19.998
Call	85	15.560	15.350	15.553	15.552	15.475
Call	90	11.240	11.030	11.251	11.217	11.054
Call	95	7.383	7.202	7.341	7.399	7.119
Call	100	4.196	4.081	4.177	4.139	3.926
Put	100	4.469	4.396	4.392	4.419	4.249
Put	105	7.171	7.178	7.042	7.141	7.001
Put	110	10.860	10.910	10.805	10.827	10.725
Put	115	15.380	15.400	15.374	15.414	15.301
Put	120	20.300	20.310	20.269	20.415	20.287

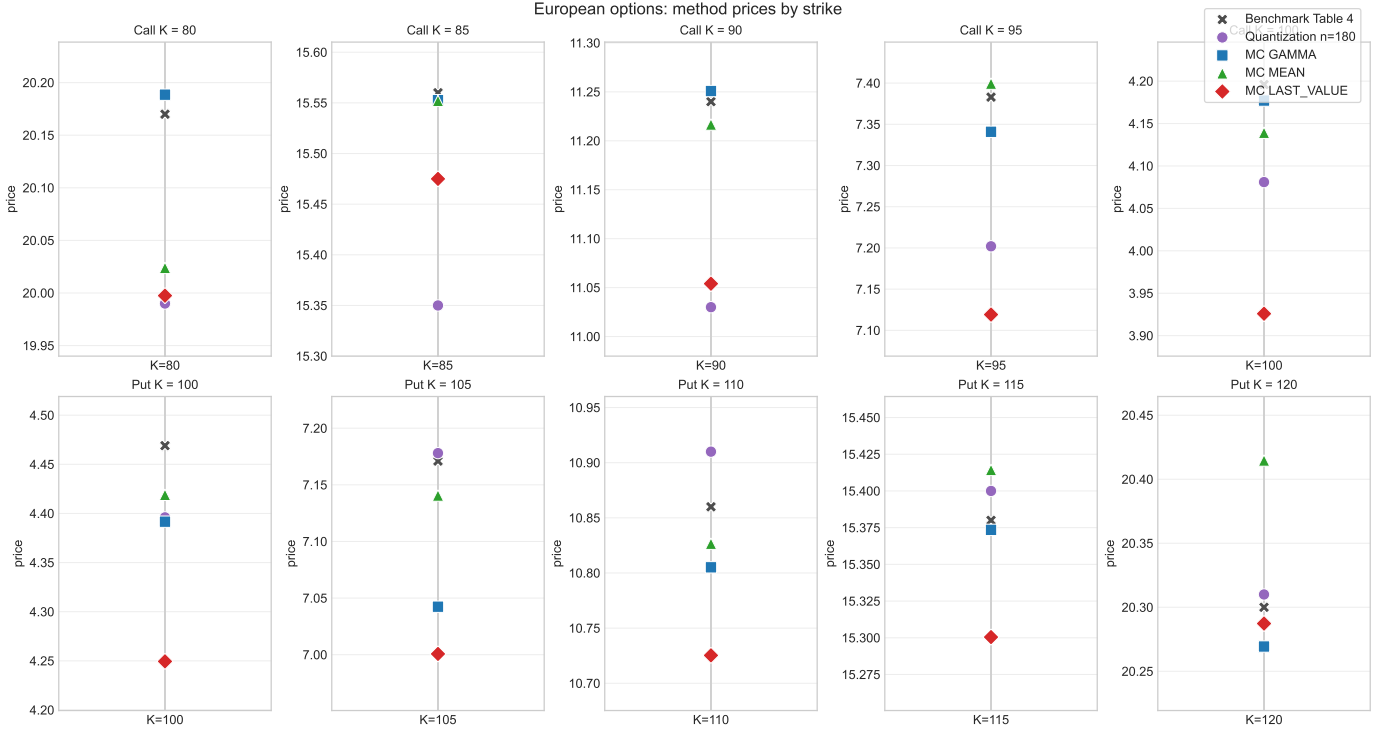


FIGURE 4 – Comparaison des prix des options européennes avec les valeurs de l'article.

La comparaison entre stratégies montre que les colonnes **GAMMA** et **MEAN** sont souvent proches, tandis que **LAST_VALUE** est généralement plus faible autour de la monnaie. Ce comportement s'explique par la valeur choisie pour v_{last} , nettement inférieure au niveau moyen θ .

6.4 Options bermudéennes

On étudie ensuite les options bermudéennes de maturité $T = 0.5$ et de strike $K = 100$, exerçables mensuellement. Ces produits sont comparés aux valeurs lues graphiquement dans la Figure 11 de [2], pour $n = 180$. Ces valeurs ne sont pas fournies sous forme de table dans l'article ; elles doivent donc être interprétées comme

des références approximatives.

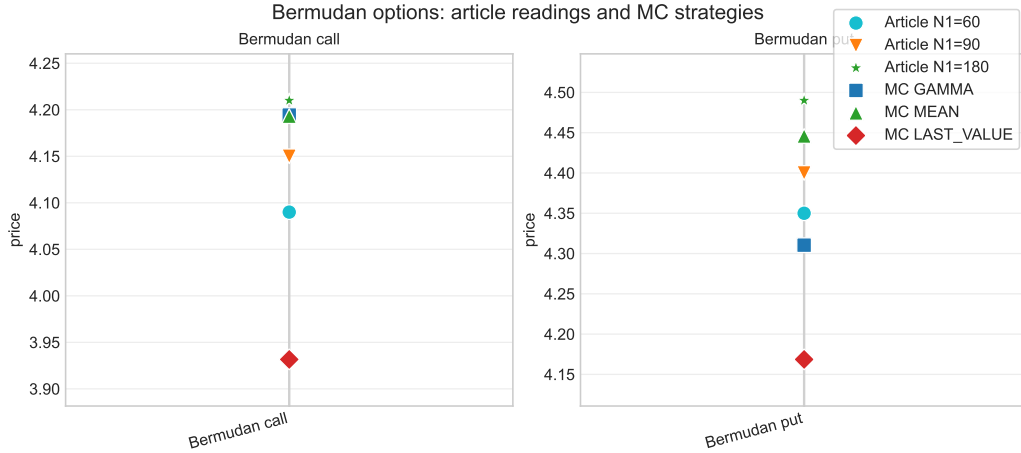


FIGURE 5 – Prix des options bermudéennes : comparaison entre lectures de l'article et stratégies Monte Carlo.

La figure 5 montre que le call bermudéen est très bien reproduit par les initialisations **GAMMA** et **MEAN**. Les deux prix sont proches de la valeur lue dans l'article, autour de 4.2. L'initialisation **LAST_VALUE** donne un prix plus faible, ce qui est cohérent avec une variance initiale plus basse.

Pour le put bermudéen, la stratégie **MEAN** est la plus proche de la valeur de l'article, tandis que **GAMMA** et **LAST_VALUE** donnent des prix inférieurs. Cela suggère que la valeur de continuation estimée par Longstaff–Schwartz est sensible à la distribution initiale de la variance, en particulier pour les puts, dont la valeur dépend davantage des scénarios de baisse du spot.

6.5 Option barrière

Enfin, on considère un call up-and-out de strike $K = 100$, de maturité $T = 0.5$ et de barrière $L = 115$, comme dans la Figure 12 de [2]. Les valeurs de l'article sont également lues graphiquement pour $n = 180$.

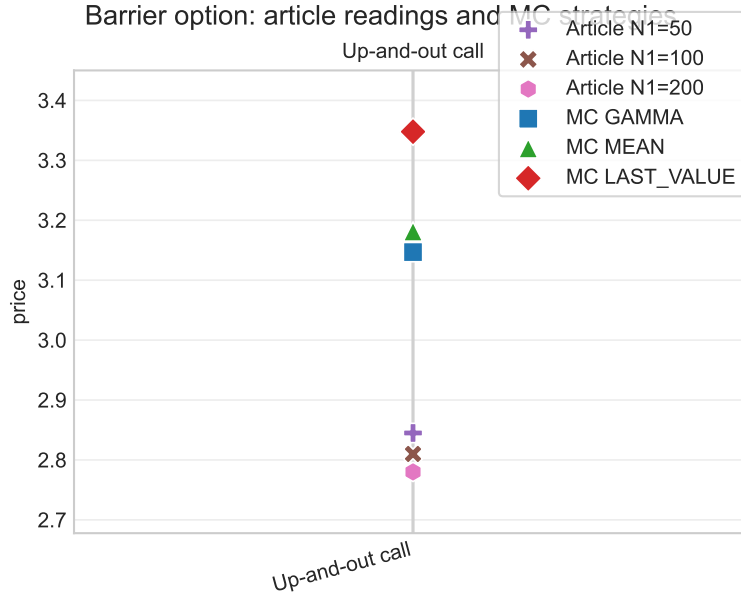


FIGURE 6 – Prix du call up-and-out : comparaison entre lectures de l'article et stratégies Monte Carlo.

La figure 6 met en évidence un écart nettement plus important que pour les options européennes et bermudéennes. Les valeurs lues dans l'article sont situées autour de 2.8, tandis que les prix Monte Carlo obtenus sont plus élevés pour les trois initialisations.

L'écart observé pour l'option barrière ne permet pas, à lui seul, de conclure à une erreur du Monte Carlo. Les valeurs de l'article sont issues d'une méthode de quantization avec une grille de taille finie, notamment $N_2 = 10$. L'écart peut donc provenir à la fois de la méthode de traitement de la barrière, de l'erreur de quantization où de l'erreur Monte Carlo.

6.6 Synthèse

Les résultats obtenus montrent que l'implémentation Monte Carlo reproduit correctement les ordres de grandeur de l'article pour les options européennes et bermudéennes. L'initialisation stationnaire Gamma est particulièrement pertinente pour retrouver les prix associés au modèle stationnaire, tout en mettant en évidence l'effet de la distribution initiale de la variance.

Les écarts observés pour l'option barrière soulignent en revanche les limites de l'approche Monte Carlo retenue. Pour ce type de produit, le prix dépend fortement du chemin et du traitement du franchissement de la barrière. Une reproduction plus fidèle de l'article nécessiterait probablement d'implémenter la méthode de quantization utilisée dans [2].

Références

- [1] Steven L. Heston. A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *The Review of Financial Studies*, 6(2) :327–343, 1993.
- [2] Vincent Lemaire, Thibaut Montes, and Gilles Pagès. Stationary heston model : calibration and pricing of exotics using product recursive quantization. *Quantitative Finance*, 22(4) :611–629, 2022.
- [3] Gilles Pagès. Numerical probability. *Universitext, Springer*, 2018.

7 Annexes

7.1 Erreurs / typographies observées

1. Dans [3], au chapitre 8.2.4, il existe une incohérence entre l'énoncé et la formule concernant le signe de l'indicatrice. Pour une option *up-and-out call* avec $L > K$, l'option reste active uniquement si le processus ne touche pas ou ne dépasse pas la barrière sur $[0, T]$, ce qui correspond bien à l'indicatrice

$$\mathbb{1}_{\{\sup_{t \in [0, T]} X_t \leq L\}}.$$

La phrase indiquant que la partie “Call” est activée lorsque le processus atteint la barrière est donc inversée : elle devrait au contraire préciser que l'option est activable seulement si la barrière n'est pas atteinte.

2. Par ailleurs, dans la formule (8.8), l'exponentielle du terme de pont brownien semble contenir une erreur. Le produit devrait faire intervenir les deux extrémités de l'intervalle, à savoir $(\bar{X}_{t_k}^n - L)(\bar{X}_{t_{k+1}}^n - L)$, et non deux fois le terme $(\bar{X}_{t_k}^n - L)$.
3. Enfin, il semble également y avoir une typographie dans les appendices de l'article [2], page 17, dans l'Appendice A.2. Dans le schéma de Milstein, il est indiqué

$$\bar{v}_{t_{k+1}} = \mathcal{M}_{b,\sigma}(t_k, \bar{v}_{t_{k+1}}, Z_{k+1}^2),$$

au lieu de

$$\bar{v}_{t_{k+1}} = \mathcal{M}_{b,\sigma}(t_k, \bar{v}_{t_k}, Z_{k+1}^2),$$